

Esercizi sulle variabili aleatorie discrete

A febbraio 2026 è stato assegnato un esercizio sulla variabile aleatoria discreta inserito in un esercizio sulla stima dei parametri. Viene dato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite; sapendo che ciascuna componente $X_i \in \{1, 2, 3\}$ ed assume i valori 1 e 2 con la stessa probabilità, ed avendo scelto di denotare con p_3 la probabilità non nota di assumere il valore 3, si chiede di dimostrare la seguente relazione:

$$P_{X_i}(x_i) = p_3^{\lfloor \frac{x_i}{3} \rfloor} \left(\frac{1 - p_3}{2} \right)^{1 - \lfloor \frac{x_i}{3} \rfloor} \quad (1)$$

dove $\lfloor a \rfloor$ denota la parte intera di a .

Esercizi sui test di ipotesi

A giugno 2025 si è richiesto di determinare il decisore che utilizza un vettore $\mathbf{X}$ aleatorio di n componenti X_i indipendenti tra loro e tutte distribuite secondo la distribuzione di Poisson; inoltre, la loro media è λ_1 nella ipotesi H_1 e λ_2 nella ipotesi H_2 .

Si chiede di determinare il decisore ottimo a minima probabilità di errore che opera sulla base di una singola realizzazione $\mathbf{x}$ del vettore $\mathbf{X}$.

L'esercizio è stato risolto in classe in una delle ultime lezioni, usando due porzioni di questo esercizio già risolte in precedenza:

- La somma di due poissoniane indipendenti è una poissoniana.
- La CDF di una poissoniana si può esprimere come segue:

$$F_X(m) = P[Z \leq m] = \sum_{k=0}^m e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \left[1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24} + \dots \right] \quad (2)$$

Ad aprile 2026 si è assegnato un esercizio simile. L'input del decisore è costituito da una singola realizzazione di una variabile aleatoria la quale in una delle due ipotesi è una poissoniana, denotata con X di media pari a $\ln(2)$, mentre, nella ipotesi alternativa, è la variabile aleatoria $Y = 2X + 1$. Pure questo esercizio è stato svolto in classe in una delle ultime lezioni. È stato determinato il decisore ottimo e la sua probabilità di errore.

Inoltre, si è svolta anche una sua variante relativa al caso in cui la precedente espressione $Y = 2X + 1$ sia sostituita da $Y = 2X - 1$.

Una variante ulteriore, non considerata in classe, è quella in cui la precedente espressione $Y = 2X + 1$ sia sostituita da $Y = 2X - 3$ o anche da $Y = 2X + 2$ o anche da $Y = 2X + 4$.

A settembre 2025 è uscito un esercizio non troppo diverso, in cui si chiede di determinare il test di Neyman-Pearson¹ per il vettore $\mathbf{X}$ con n componenti indipendenti e identicamente distribuite; tali componenti sono gaussiane e a varianza unitaria. Inoltre esse hanno media $+A$ in una ipotesi e $-A$ nell'altra ipotesi.

Si chiede di determinare una semplice struttura del decisore, di valutare i due tipi di errore condizionato, e di valutare l'effetto del divergere di n sui due tipi di errore (al fine di rispondere alle domande assegnate, la soglia del test ed il parametro A vanno considerati parametri deterministici e noti).

A gennaio 2026 si è assegnato un esercizio molto simile a quello di settembre 2025, in cui, ferme restando le altre parti dell'esercizio, la media di ciascuna componente del vettore è denotata con μ_0 in una ipotesi e μ_1 nell'altra ipotesi.

¹Quando si dice ciò, si intende verificare che lo studente ricordi che tale test consiste nel confrontare il rapporto di verosimiglianza con una soglia.

Esercizi sulle catene di Markov

A dicembre 2025 si è assegnato un esercizio in cui una variabile $X(n)$ bernoulliana, a parametro p costante, governi l'evoluzione del processo $Y(n)$ secondo la relazione

$$Y(n) = [Y(n-1) + X(n)] \bmod 3 \quad (3)$$

Si chiede di determinare alfabeto e diagramma di stato di $Y(n)$, di dimostrare che $Y(n)$ sia una catena di Markov e che ammette distribuzione limite, e di determinarne il tasso entropico.

Questo esercizio è stato svolto in classe in una delle ultime lezioni.

A marzo 2026, si è assegnato un esercizio simile a quello di dicembre 2025, in cui, ferme restanti le altre parti dell'esercizio, $X(n) \in \{0, 1, 2\}$ con una pmf specificata dalle condizioni $P[X(n) = 0] = \alpha$ e $P[X(n) = 1] = P[X(n) = 2]$. Oltre alle richieste dell'esercizio precedente, si chiede anche di determinare la correlazione $E[Y(n)Y(n-1)]$ a regime, cioè assumendo che $Y(n)$ abbia raggiunto la distribuzione limite.

A gennaio 2026 si è assegnato un esercizio in cui è disegnato un grafo con tre stati, S_1 , S_2 ed S_3 . I rami del grafo conducono da S_1 ad S_2 con probabilità uno, mentre da S_2 e da S_3 conducono nei due stati alternativi con probabilità $1/2$; il grafo rappresenta il diagramma di stato di una catena di Markov. Si chiede di dimostrare che essa è indecomponibile, di verificare che esista la distribuzione limite e di determinarla, e di valutarne il tasso entropico.

Esercizi sulla stima di un parametro

A luglio 2025 si è assegnato un esercizio in cui è dato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite secondo la densità esponenziale monolatera positiva. Si chiede di stimare secondo la regola MAP la media di ciascuna componente, di dire se lo stimatore ottenuto è polarizzato, consistente in media quadratica e efficiente. Un esercizio molto simile è proposto anche ad ottobre 2025, che differisce solo nel nome dato alla media di ciascuna componente. In entrambi i casi, la traccia non dice che si tratta della media ma scrive solo l'espressione della densità:

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\sigma^2} e^{-x/\sigma^2} u(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda} u(x) \quad (4)$$

dove la prima espressione è quella di luglio 2025 mentre la seconda è quella di ottobre 2025. Nella traccia di luglio, si chiede anche di determinare lo stimatore di σ e di individuare la relazione esistente tra i due stimatori (quello di σ e quello di σ^2).

A dicembre 2025 si considera la variabile aleatoria Λ con PDF esponenziale monolatera positiva di media $1/\mu$ (ancora una volta la traccia non dice ciò esplicitamente, scrive solo l'espressione della PDF: $f_\Lambda(\lambda) = \mu \exp(-\lambda\mu)u(\lambda)$). Si chiede di costruire lo stimatore MAP di Λ sulla base del vettore $\mathbf{X}$ di n componenti e del fatto che, condizionatamente all'evento $\Lambda = \lambda$, ciascuna componente del $\mathbf{X}$ è una variabile discreta di Poisson di parametro λ e (sempre sotto il condizionamento $\Lambda = \lambda$) indipendente dalle altre componenti del vettore. Dello stimatore costruito si chiede di dire se è polarizzato e consistente. Inoltre, si chiede (come domanda opzionale) di risolvere l'esercizio nel caso in cui Λ non sia una variabile aleatoria ma sia considerato un parametro deterministico ignoto $\Lambda = \lambda$.

A febbraio 2025 si è assegnato un vettore $\mathbf{X}$ di n componenti indipendenti ed identicamente distribuite; sapendo che ciascuna componente $X_i \in \{1, 2, 3\}$ ed assume i valori 1 e 2 con la stessa probabilità, si chiede di determinare lo stimatore MAP di p_3 e si chiede di dire se tale stimatore è polarizzato e se è consistente.

Lo stimatore MAP non è stato ancora trattato a lezione, e sarà considerato nell'ultima lezione del corso.